



Alumno:

Joan Osvaldo Higuera Gallardo

S201

19 de Mayo del 2026

Objetos, propiedades y arrays en JavaScript

1. Objetos en JavaScript

En JavaScript, un objeto es una estructura que permite guardar información relacionada dentro de una sola variable.

Un objeto funciona como una “ficha” o “registro” de algo. Por ejemplo, en un sistema de restaurante, cada producto del menú puede representarse como un objeto.



```
JS objetos.js U X
Cafeteria > JS objetos.js > ...
1  let producto = {
2      nombre: "Hamburguesa",
3      precio: 85,
4      categoria: "Comida",
5      disponible: true
6  };
```

En este caso, el objeto producto contiene toda la información de una hamburguesa. Dentro del módulo de Cocina, los objetos servirán para representar productos del menú, como bebidas, platillos, postres o entradas.

1.2 ¿Qué se puede hacer con los objetos?

- Crear elementos con varias características.
- Consultar información de un elemento.
- Modificar datos existentes.
- Organizar la información de forma más clara.
- Usar los objetos dentro de arrays para crear listas de productos.

2. Propiedades

Las **propiedades** son los datos que pertenecen a un objeto. Cada propiedad tiene un nombre y un valor.

Ejemplo:

```
8
9
10  let producto = {
11      nombre: "Pizza",
12      precio: 120,
13      categoria: "Comida italiana",
14      disponible: true
15  };
16
```

Las propiedades son:

```
nombre
precio
categoria
disponible
```

Y sus valores son:

```
"Pizza"  
120  
"Comida italiana"  
true
```

2.1 Acceder a propiedades

Para consultar una propiedad, se escribe el nombre del objeto, un punto y el nombre de la propiedad.

```
33  
34  
35 console.log(producto.nombre);  
36 console.log(producto.precio);
```

2.3 Modificar propiedades

También se pueden cambiar las propiedades de un objeto. Esto es muy útil cuando se desea editar un producto.

```
38  
39  
40 producto.precio = 130;  
41 producto.categoria = "Promoción";  
42  
43 console.log(producto);  
44  
45
```

2.4 Agregar nuevas propiedades

Un objeto puede recibir nuevas propiedades después de ser creado.

```
44  
45  
46   producto.disponible = true;  
47   producto.descripcion = "Pizza grande de pepperoni";  
48  
49
```

2.5 Ejemplo de propiedades en Cocina

```
50  
51   let productoCocina = {  
52     nombre: "Tacos",  
53     precio: 60,  
54     categoria: "Comida mexicana",  
55     disponible: true  
56   };  
57  
58   console.log(productoCocina.nombre);    // Tacos  
59   console.log(productoCocina.precio);    // 60
```

3. Arrays en JavaScript

Un array es una estructura que permite guardar varios elementos dentro de una sola variable.

En el módulo de Cocina, un array puede utilizarse para guardar todos los productos del menú.

Ejemplo:

```
28
29   let productos = ["Hamburguesa", "Pizza", "Tacos"];
30
```

3.2 Array con datos simples

```
60
61
62   let nombresProductos = ["Hamburguesa", "Pizza", "Tacos"];
63
64   console.log(nombresProductos[0]); // Hamburguesa
```

Los arrays usan índices. El primer elemento tiene índice 0, el segundo índice 1 y así sucesivamente.

3.3 Array de objetos

En un sistema de Cocina, lo más conveniente es tener un array de objetos, porque cada producto tiene varios datos.

```
65
66
67   let productos = [
68     {
69       nombre: "Hamburguesa",
70       precio: 80
71     },
72     {
73       nombre: "Pizza",
74       precio: 120
75     },
76     {
77       nombre: "Tacos",
78       precio: 60
79     }
80   ];
```

3.4 ¿Qué se puede hacer con los arrays?

Acción	Descripción
Agregar elementos	push() agrega un nuevo elemento al final del array.
Recorrer elementos	forEach() permite revisar todos los elementos del array.
Buscar elementos	Se puede buscar un producto por índice, nombre o categoría.
Editar elementos	Se puede modificar un objeto guardado dentro del array.
Eliminar elementos	splice() permite quitar un elemento del array.

4. Relación entre objetos, propiedades y arrays

Estos tres conceptos trabajan juntos. El array guarda varios productos, cada producto es un objeto y cada objeto tiene propiedades.

```
83
84  let productos = [
85      {
86          nombre: "Hamburguesa",
87          precio: 80,
88          disponible: true
89      },
90      {
91          nombre: "Pizza",
92          precio: 120,
93          disponible: true
94      }
95  ];
96
```

- productos es un array.
- Cada elemento dentro del array es un objeto.
- nombre, precio y disponible son propiedades.
- Cada propiedad tiene un valor.